

DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES

Dossier de production — Série de 12 œuvres pour les Instituts français du Maroc

Artiste : Kamel Ghabte

Série : De l'API au métier à tisser

Territoire : Maroc — 12 villes / 12 Instituts français / 12 tapis de données

Format : œuvres numériques génératives + exports HD + déclinaisons physiques possibles

1. Résumé exécutif

DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES est une série de 12 œuvres génératives site-specific, produites pour les 12 antennes de l'Institut français du Maroc. Chaque œuvre transforme les données climatiques locales d'une ville marocaine en un tapis numérique contemporain inspiré de son patrimoine visuel, architectural, textile, maritime, végétal ou sonore.

Le projet repose sur une idée simple et puissante :

faire dialoguer l'API, l'intelligence artificielle, le creative coding et les savoir-faire artisanaux marocains pour produire une mémoire sensible du climat.

Chaque ville devient un motif.

Chaque climat devient une trame.

Chaque Institut français devient un point d'ancrage territorial.

Chaque œuvre devient un tapis de données vivant.

La série peut être présentée comme :

- une collection de 12 œuvres numériques HD ;
 - une installation web interactive ;
 - une exposition en réseau dans les 12 Instituts français ;
 - une œuvre collective nationale ;
 - un protocole de médiation autour de l'IA, du climat, du patrimoine et de l'artisanat ;
 - une base de production textile, broderie numérique, impression fine art, impression 3D, projection ou mapping.
-

2. Intention artistique

Le **DATA RUG PROTOCOL** part d'un renversement : au lieu de représenter le climat par des graphiques froids, il le transforme en langage textile, en motif, en rythme, en surface sensible.

Dans cette série marocaine, chaque œuvre sera produite à partir de quatre couches :

1. La couche territoriale

La ville, son histoire, ses couleurs, ses formes, ses matières, ses signes.

2. La couche climatique

Température, humidité, vent, pression, nuages, luminosité, variation jour/nuit.

3. La couche algorithmique

Grilles, tissage génératif, répétitions, ruptures, densités, migrations de motifs, perturbations.

4. La couche artisanale

Référence au tapis, au zellige, au tissage, à la broderie, au bois peint, au métal, à la poterie, aux architectures locales.

L'objectif n'est pas de copier un motif traditionnel.

L'objectif est de créer **un nouveau langage visuel marocain contemporain**, où les données deviennent matière, où le patrimoine devient système, où l'algorithme devient métier à tisser.

3. Titre de la série

Titre principal :

DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES

Sous-titre :

De l'API au métier à tisser : 12 tapis climatiques pour les Instituts français du Maroc

Titres alternatifs possibles :

- Les Tapis de Données du Maroc
- Atlas Climatique Tissé
- Maroc Data Rug Series
- 12 Villes, 12 Climats, 12 Tapis
- Territoires Tissés
- The Moroccan Data Rug Protocol

4. Concept général

Chaque œuvre est générée à partir d'une ville précise. Le système collecte ou simule les données climatiques locales, puis les convertit en paramètres plastiques :

Donnée	Traduction plastique
Température	Couleurs dominantes, chaleur chromatique, intensité lumineuse
Humidité	Densité de trame, transparence, halo, diffusion
Vent	Direction des lignes, torsion, déplacement, vibration
Pression	Compression ou expansion du motif
Nuages	Opacité, couches, brouillage, profondeur
Heure locale	Variation jour/nuit, rythme, pulsation

Donnée	Traduction plastique
Ville	Palette patrimoniale, signe graphique, structure de composition
Saison	Ambiance générale, saturation, contraste

Le résultat est un **tapis visuel vivant**, capable d'exister comme :

- image fixe HD ;
- animation courte ;
- œuvre web interactive ;
- projection immersive ;
- impression textile ;
- broderie numérique ;
- carton de tissage ;
- édition limitée NFT ou print ;
- fresque data-art pour médiathèque ou galerie.

5. Objectifs de production

Objectif artistique

Créer une série cohérente de 12 œuvres contemporaines qui relient :

- patrimoine marocain ;
- villes du réseau Institut français ;
- intelligence artificielle ;
- données climatiques ;
- artisanat textile ;
- création générative ;
- médiation scientifique et culturelle.

Objectif institutionnel

Proposer à l'Institut français du Maroc une œuvre-réseau, capable de relier symboliquement ses 12 antennes dans une même cartographie sensible.

Objectif pédagogique

Donner au public une entrée claire dans des sujets complexes :

- qu'est-ce qu'une API ?
- comment une donnée devient-elle une image ?
- comment l'IA peut-elle aider sans remplacer l'artiste ?
- comment un motif patrimonial peut-il devenir un système contemporain ?
- comment parler du climat par la beauté, la matière et le sensible ?

Objectif de médiation

Créer un protocole reproductible avec :

- ateliers publics ;
 - rencontres avec artisans ;
 - workshops creative coding ;
 - fiches médiation ;
 - cartels ;
 - QR codes ;
 - exposition itinérante ;
 - restitution collective.
-

6. Format des 12 œuvres

Pour chaque ville :

1 œuvre principale numérique générative

Format écran / projection / web.

1 export HD imprimable

Format conseillé : 70 × 100 cm ou 100 × 140 cm.

1 version motion courte

Boucle vidéo 20 à 60 secondes.

1 fiche technique

Données utilisées, palette, signes locaux, protocole.

1 cartel d'exposition

FR / AR / éventuellement EN.

1 QR code

Lien vers page web de l'œuvre ou interface interactive.

1 option de matérialisation physique

Tapis, broderie, impression textile, impression fine art, découpe, relief, objet.

7. Les 12 œuvres — fiches villes

01 — CASABLANCA

DATA RUG CASABLANCA — La Ville Blanche / Fréquence Atlantique

Signes distinctifs

Casablanca porte une identité de métropole moderne, littorale, économique et architecturale. La ville combine front océanique, art déco, modernisme, quartier des Habous, ancienne médina, corniche, urbanité dense et énergie industrielle.

Direction artistique

Casablanca doit être traitée comme une ville de flux :
flux économique, flux maritime, flux de circulation, flux lumineux, flux d'air atlantique.

Palette

- Blanc minéral
- Bleu Atlantique
- Gris béton
- Vert-de-gris architectural
- Or sable
- Noir urbain

Motifs sources

- art déco casaoui ;
- moucharabieh moderniste ;
- zellige sobre ;
- lignes de façade ;
- corniche ;
- vagues atlantiques ;
- trame urbaine.

Données climatiques à privilégier

- vent côtier ;
- humidité ;
- couverture nuageuse ;
- pression atmosphérique ;
- température en bord d'océan.

Traduction algorithmique

- lignes horizontales rapides ;
- grille urbaine blanche ;
- respirations bleues ;
- perturbations liées au vent ;
- blocs rectangulaires inspirés de l'architecture moderne.

Œuvre proposée

Casablanca Data Rug — White Noise Atlantic

Un tapis blanc et bleu, parcouru par des lignes de vent. Les motifs art déco deviennent des modules génératifs. L'océan agit comme une force qui déforme la grille.

Option physique

- impression textile grand format ;
 - tapis blanc/bleu en collaboration avec artisan local ;
 - version brodée en fil blanc, bleu, gris.
-

02 — RABAT

DATA RUG RABAT — Capitale Verte / Oudayas Signal

Signes distinctifs

Rabat associe capitale institutionnelle, histoire, jardins, littoral, Kasbah des Oudayas, Tour Hassan, Chellah, modernité culturelle et espaces verts.

Direction artistique

Rabat doit être posée, majestueuse, institutionnelle, verte, équilibrée.
Une œuvre moins saturée que Casablanca, plus cérémonielle.

Palette

- Vert jardin
- Bleu Bouregreg
- Blanc Oudayas
- Ocre pierre
- Rouge profond
- Or royal discret

Motifs sources

- Tour Hassan ;
- arcades ;
- jardins andalous ;
- remparts ;
- Kasbah des Oudayas ;
- Chellah ;
- fleuve Bouregreg ;
- trames institutionnelles.

Données climatiques à privilégier

- température ;

- vent venant de l'océan ;
- humidité ;
- indice UV ;
- rythme jour/nuit.

Traduction algorithmique

- grande verticalité centrale ;
- modules inspirés des arcs ;
- jardins en grille ;
- zones vertes respirantes ;
- lignes lentes et stables.

Œuvre proposée

Rabat Data Rug — Oudayas Green Code

Un tapis-jardin où les données climatiques font pousser ou se contracter des motifs d'arcades, de remparts et de lignes végétales.

Option physique

- tirage fine art ;
- broderie verte et or ;
- installation murale pour médiathèque.

03 — FÈS

DATA RUG FÈS — Médina Fractale / Savoir et Artisanat

Signes distinctifs

Fès est la ville des savoirs, des artisans, des tanneurs, des tisserands, des potiers, des dinandiers, de la médina labyrinthique, du bleu de Fès et de la profondeur spirituelle.

Direction artistique

Fès doit devenir l'œuvre la plus dense, la plus labyrinthique, la plus savante.
La ville appelle une structure fractale, presque infinie.

Palette

- Bleu Fès
- Vert jade
- Brun cuir
- Ocre médina
- Blanc chaux
- Cuivre / laiton

Motifs sources

- Bab Boujloud ;
- zellige bleu et vert ;
- tanneries ;
- médina ;
- calligraphie ;
- bois sculpté ;
- poterie ;
- trames d'atelier.

Données climatiques à privilégier

- chaleur intérieure ;
- humidité ;
- poussière / opacité simulée ;
- pression ;
- variation jour/nuit.

Traduction algorithmique

- labyrinthe génératif ;
- tuiles très fines ;
- micro-motifs ;
- répétitions denses ;
- effets de profondeur ;
- données transformées en couches successives.

Œuvre proposée

Fès Data Rug — The Blue Medina Algorithm

Une médina-tapis où chaque cellule semble contenir un autre motif. La donnée climatique devient un souffle qui ouvre ou referme le labyrinthe.

Option physique

- impression très haute définition ;
- version zellige numérique ;
- carton pour tissage artisanal ;
- broderie fine.

04 — MARRAKECH

DATA RUG MARRAKECH — Ville Ocre / Chaleur Rituelle

Signes distinctifs

Marrakech est liée à l'ocre, aux remparts, à Jamaâ El-Fna, à la Koutoubia, aux jardins, au mouvement des souks, à la lumière sèche, au rapport entre Atlas et ville.

Direction artistique

Marrakech doit être chaude, solaire, rythmique, presque cérémonielle.
Une œuvre de pulsation, de foule, de chaleur, de poussière et d'ombre.

Palette

- Ocre rouge
- Terre cuite
- Rose adobe
- Noir ombre
- Vert Majorelle en accent
- Or solaire

Motifs sources

- remparts ;
- Koutoubia ;
- mosaïque de souk ;
- jardins ;
- palmeraie ;
- tapis rouge ;
- rythme de place publique.

Données climatiques à privilégier

- température ;
- indice UV ;
- faible humidité ;
- vent chaud ;
- amplitude jour/nuit.

Traduction algorithmique

- pulsations circulaires ;
- blocs ocres ;
- motifs qui vibrent avec la chaleur ;
- éclats bleus/verts comme oasis ;
- densité augmentée aux heures chaudes.

Œuvre proposée

Marrakech Data Rug — Ochre Heat Pulse

Un tapis de chaleur où les données météo produisent des battements visuels. La ville devient une surface solaire animée par le souffle des souks.

Option physique

- tapis rouge/ocre ;
- impression textile ;
- projection monumentale.

05 — TANGER

DATA RUG TANGER — Détroit / Entre Deux Mers

Signes distinctifs

Tanger est une ville de seuil : Afrique / Europe, Atlantique / Méditerranée, port / médina, vent / horizon. Elle porte une mémoire littéraire, maritime, cosmopolite.

Direction artistique

Tanger doit être traitée comme un passage, une frontière fluide, un entre-deux. L'œuvre doit respirer le vent, la mer, le bleu, les lignes d'horizon.

Palette

- Bleu détroit
- Blanc médina
- Gris brume
- Vert mer
- Noir portuaire
- Orange coucher de soleil

Motifs sources

- détroit de Gibraltar ;
- lignes d'horizon ;
- vagues ;
- port ;
- médina blanche ;
- vents croisés ;
- routes maritimes.

Données climatiques à privilégier

- direction du vent ;
- force du vent ;
- humidité marine ;
- nuages ;
- visibilité.

Traduction algorithmique

- lignes diagonales croisées ;
- double flux Atlantique / Méditerranée ;
- motifs qui se séparent et se rejoignent ;
- effet de brume ;
- vibration maritime.

Œuvre proposée

Tangier Data Rug — Strait Signal

Un tapis-frontière où deux mers se croisent. Les données de vent deviennent des fils tendus entre les continents.

Option physique

- impression sur voile textile ;
 - animation écran panoramique ;
 - tissage bleu/blanc.
-

06 — TÉTOUAN

DATA RUG TÉTOUAN — Andalousie Blanche / Zellige du Nord

Signes distinctifs

Tétouan est marquée par sa médina classée, son héritage andalou, les maisons blanches et vertes, les savoir-faire du Nord, les broderies, les tissus, les mendils, les liens visuels avec Séville et Grenade.

Direction artistique

Tétouan doit être une œuvre élégante, blanche, précise, andalouse, avec des motifs très fins.

Palette

- Blanc chaud
- Vert Tétouan
- Bleu clair
- Rouge textile
- Noir trait
- Jaune pâle

Motifs sources

- médina andalouse ;
- portes vertes ;
- tissus Jebli ;
- mendils ;
- bois peint ;
- zellige du Nord ;
- architecture blanche.

Données climatiques à privilégier

- vent méditerranéen ;
- humidité ;
- température douce ;

- luminosité.

Traduction algorithmique

- grille blanche fine ;
- motifs verts et rouges en accents ;
- répétitions textiles ;
- lignes verticales sobres ;
- micro-ornements.

Œuvre proposée

Tetouan Data Rug — Andalusian White Matrix

Un tapis lumineux où le climat du Nord active des motifs andalous, entre zellige, tissu et architecture blanche.

Option physique

- broderie numérique ;
 - tissage fin ;
 - impression sur textile blanc.
-

07 — OUJDA

DATA RUG OUJDA — Orientale / Gharnati Frequency

Signes distinctifs

Oujda est une ville-frontière, orientale, musicale, liée aux portes monumentales, à la médina, au Gharnati, à la Reggada, aux influences andalouses, amazighes et maghrébines.

Direction artistique

Oujda doit être une œuvre sonore même sans son : un tapis de fréquences, de rythmes et de seuils.

Palette

- Vert oriental
- Rouge profond
- Sable clair
- Bleu nuit
- Or musical
- Noir graphique

Motifs sources

- Bab Sidi Abdelwahab ;
- portes de la médina ;
- instruments / fréquences ;

- motifs de danse Reggada ;
- lignes frontalières ;
- géométrie orientale.

Données climatiques à privilégier

- chaleur continentale ;
- vent sec ;
- pression ;
- amplitude thermique ;
- poussière / opacité.

Traduction algorithmique

- motifs en ondes ;
- grille sonore ;
- bandes rythmiques ;
- pulsation liée au vent ;
- compression forte lors des pics de chaleur.

Œuvre proposée

Oujda Data Rug — Gharnati Wind Pattern

Un tapis sonore visuel où les données climatiques deviennent partitions. Le vent écrit la trame, la chaleur densifie les fréquences.

Option physique

- version textile avec lignes sonores ;
- projection avec bande-son optionnelle ;
- atelier data + musique.

08 — ESSAOUIRA

DATA RUG ESSAOUIRA — Mogador / Vent, Bois et Gnaoua

Signes distinctifs

Essaouira est une ville du vent, du port, des remparts, du bois de thuya, de la médina, du bleu et blanc, de la musique Gnaoua, des mouettes, des filets de pêche.

Direction artistique

Essaouira doit être fluide, aérienne, musicale, maritime.
L'œuvre doit être moins dense, plus respirante.

Palette

- Bleu Mogador

- Blanc écume
- Brun thuya
- Gris mouette
- Noir Gnaoua
- Jaune sable

Motifs sources

- remparts ;
- port ;
- filets de pêche ;
- bois de thuya ;
- musique Gnaoua ;
- vagues ;
- vent ;
- médina blanche et bleue.

Données climatiques à privilégier

- force du vent ;
- direction du vent ;
- humidité ;
- température marine ;
- nuages.

Traduction algorithmique

- courbes de vent ;
- filets génératifs ;
- répétitions ondulantes ;
- motifs suspendus ;
- vagues et nœuds.

Œuvre proposée

Essaouira Data Rug — Mogador Wind Loom

Un tapis de vent où les lignes se nouent comme des filets et vibrent comme des cordes de guembri.

Option physique

- impression textile légère ;
 - voile suspendu ;
 - animation murale.
-

09 — AGADIR

DATA RUG AGADIR — Souss / Soleil, Arganier et Reconstruction

Signes distinctifs

Agadir est liée à la lumière, à la plage, au Souss, à l'arganier, à l'héritage amazigh, à la reconstruction moderne après le séisme, au surf et aux paysages atlantiques.

Direction artistique

Agadir doit être claire, solaire, ouverte, organique.
Une œuvre entre plage, arganier, montagne et modernité.

Palette

- Jaune soleil
- Bleu Atlantique
- Vert arganier
- Sable clair
- Brun terre
- Blanc lumière

Motifs sources

- arganier ;
- alphabet tifinagh en abstraction ;
- vagues de surf ;
- relief du Souss ;
- trame reconstruite ;
- soleil ;
- plage.

Données climatiques à privilégier

- ensoleillement ;
- température ;
- vent côtier ;
- humidité ;
- UV.

Traduction algorithmique

- motifs organiques ramifiés ;
- lignes de vagues ;
- grille moderne reconstruite ;
- particules solaires ;
- structures inspirées du noyau d'argan.

Œuvre proposée

Agadir Data Rug — Souss Solar Weave

Un tapis solaire où les données météo nourrissent une trame inspirée de l'arganier, de la plage et du renouveau urbain.

Option physique

- impression textile lumineuse ;
 - tapis en laine / coton ;
 - atelier autour des motifs amazighs et données météo.
-

10 — KÉNITRA

DATA RUG KÉNITRA — Sebou / Maâmora Code

Signes distinctifs

Kénitra est liée au fleuve Sebou, à la proximité de Mehdia, à la forêt de la Maâmora, à l'estuaire, au surf, aux zones humides et à une identité entre ville, forêt et océan.

Direction artistique

Kénitra doit devenir l'œuvre écologique de la série : eau douce, eau salée, forêt, liège, mouvement fluvial.

Palette

- Vert Maâmora
- Bleu Sebou
- Sable Mehdia
- Brun liège
- Gris brume
- Blanc écume

Motifs sources

- fleuve Sebou ;
- forêt de chênes-lièges ;
- vague de Mehdia ;
- estuaire ;
- carte hydrologique ;
- trame végétale ;
- bois / liège.

Données climatiques à privilégier

- humidité ;
- vent océanique ;

- température ;
- précipitations ;
- pression.

Traduction algorithmique

- lignes fluviales ;
- veines de bois ;
- anneaux de croissance ;
- ondulations ;
- motifs de forêt ;
- compression/dilatation selon humidité.

Œuvre proposée

Kenitra Data Rug — Sebou Cork Matrix

Un tapis écologique où le fleuve devient fil conducteur et la forêt de Maâmora devient matrice.

Option physique

- impression sur support naturel ;
- relief inspiré du liège ;
- médiation climat / forêt / eau.

11 — MEKNÈS

DATA RUG MEKNÈS — Bab Mansour / Empire et Oliviers

Signes distinctifs

Meknès est une ville impériale liée à Moulay Ismaïl, Bab Mansour, Volubilis, aux écuries royales, aux greniers, aux oliveraies et à la mémoire romaine proche.

Direction artistique

Meknès doit être monumentale, structurée, terrienne.

L'œuvre doit évoquer la porte, la pierre, l'olivier, l'empire, la mémoire archéologique.

Palette

- Vert olive
- Ocre pierre
- Bleu zellige
- Jaune blé
- Brun terre
- Noir monumental

Motifs sources

- Bab Mansour ;
- portes monumentales ;
- oliveraies ;
- Volubilis ;
- arcs romains ;
- écuries royales ;
- greniers ;
- géométrie impériale.

Données climatiques à privilégier

- chaleur sèche ;
- pression ;
- vent intérieur ;
- température ;
- variations saisonnières.

Traduction algorithmique

- grande porte centrale ;
- modules symétriques ;
- lignes inspirées des champs ;
- fragments archéologiques ;
- motifs vert olive.

Œuvre proposée

Meknes Data Rug — Imperial Olive Grid

Un tapis monumental où les données météo traversent une grande porte algorithmique, entre zellige, pierre et oliveraies.

Option physique

- tirage grand format ;
- tapis vert/ocre ;
- relief mural.

12 — EL JADIDA

DATA RUG EL JADIDA — Mazagan / Citerne Atlantique

Signes distinctifs

El Jadida / Mazagan est liée à la cité portugaise, aux remparts, à la citerne, à l'Atlantique, au phare, à la pierre, aux reflets d'eau et à la mémoire cinématographique.

Direction artistique

El Jadida doit être minérale, maritime, réfléchissante.

L'œuvre doit évoquer la citerne, le miroir d'eau, les voûtes, les bastions, le bleu profond.

Palette

- Bleu citerne
- Gris pierre
- Blanc sel
- Ocre rempart
- Vert eau ancienne
- Noir ombre

Motifs sources

- citerne portugaise ;
- voûtes ;
- remparts ;
- bastions ;
- phare ;
- vagues atlantiques ;
- reflets.

Données climatiques à privilégier

- humidité ;
- vent océanique ;
- pression ;
- nuages ;
- température marine.

Traduction algorithmique

- cercles de reflets ;
- trame de voûtes ;
- lignes de remparts ;
- diffusion aquatique ;
- miroir numérique.

Œuvre proposée

El Jadida Data Rug — Mazagan Cistern Pattern

Un tapis-miroir où les données climatiques se reflètent comme dans une citerne. Les voûtes deviennent grille générative.

Option physique

- impression brillante ;
- projection dans espace sombre ;
- édition bleue/grise.

8. Cohérence plastique de la série

Même si chaque ville possède une identité propre, toute la série doit rester immédiatement reconnaissable comme une seule famille visuelle.

Règles communes

- format carré ou vertical unifié ;
- grille de tissage commune ;
- présence d'une bordure algorithmique ;
- cartouche discret avec nom de ville ;
- données météo intégrées dans la composition ;
- signature visuelle Kamel Ghabte ;
- équilibre entre patrimoine et abstraction ;
- aucune illustration folklorique littérale ;
- pas de cliché touristique ;
- traitement contemporain, data art, textile, IA.

Structure visuelle commune

Chaque œuvre peut suivre cette architecture :

1. Bordure extérieure

Inspirée des tapis, zelliges ou cadres architecturaux.

2. Champ central

Motif génératif propre à la ville.

3. Trame climatique

Couche dynamique issue des données météo.

4. Noyau signalétique

Signe abstrait de la ville : porte, vent, fleuve, océan, médina, soleil.

5. Signature data

Coordonnées, date, ville, température, humidité, vent.

9. Architecture technique

Technologies principales

- p5.js / JavaScript ;
- HTML / CSS ;
- API météo ;
- génération procédurale ;
- export PNG / SVG / vidéo ;
- interface web ;
- éventuellement IA générative pour recherche de variations, palettes, prompts et textures.

Données

Pour chaque ville :

- nom ;
- coordonnées GPS ;
- température ;
- humidité ;
- vent ;
- pression ;
- nuages ;
- date ;
- heure locale ;
- éventuellement historique météo sur 7 jours.

Pipeline technique

1. Création d'un template commun DATA RUG.
2. Création d'un fichier JSON contenant les 12 villes.
3. Définition d'une palette par ville.
4. Définition d'un vocabulaire de motifs par ville.
5. Connexion API météo.
6. Génération live.
7. Capture HD.
8. Export image.
9. Export vidéo.
10. Archivage.
11. Mise en page des cartels.
12. Déploiement web.

Export conseillé

- PNG 6000 × 6000 px pour impression carré ;
- PNG 5000 × 7000 px pour affiche verticale ;
- SVG si motif vectoriel ;
- MP4 1080p ou 4K pour boucle vidéo ;
- HTML autonome pour exposition ;
- ZIP complet par ville.

10. Protocole de production semaine prochaine

Jour 1 — Préproduction

- validation liste des 12 villes ;
- création dossier racine ;
- création nomenclature ;
- collecte des références visuelles ;
- définition des palettes ;
- création du template technique ;
- création fichier JSON des villes.

Jour 2 — Moteur génératif commun

- développement de la grille de tissage ;
- création du système de bordures ;
- intégration API météo ;
- système de variation par ville ;
- tests exports HD.

Jour 3 — Production villes 1 à 4

- Casablanca ;
- Rabat ;
- Fès ;
- Marrakech ;
- export HD ;
- capture vidéo ;
- fiche rapide.

Jour 4 — Production villes 5 à 8

- Tanger ;
- Tétouan ;
- Oujda ;
- Essaouira ;
- export HD ;
- capture vidéo ;
- fiche rapide.

Jour 5 — Production villes 9 à 12

- Agadir ;
- Kénitra ;
- Meknès ;
- El Jadida ;
- export HD ;
- capture vidéo ;
- fiche rapide.

Jour 6 — Finitions

- harmonisation série ;
- vérification colorimétrie ;
- correction des contrastes ;
- création cartels ;
- QR codes ;
- page web catalogue ;
- préparation dossier presse.

Jour 7 — Livraison

- dossier final ;
- exports par ville ;
- PDF de présentation ;

- pack web ;
- pack médiation ;
- pack communication ;
- archive ZIP.

11. Organisation des fichiers

Créer une arborescence claire :

```
DATA_RUG_IFM_12_ANTENNES/  
|  
├── 00_DOSSIER_PRODUCTION/  
|   ├── Dossier_Production_DATA_RUG_IFM.pdf  
|   ├── Budget_DATA_RUG_IFM.xlsx  
|   └── Planning_DATA_RUG_IFM.pdf  
|  
├── 01_CASABLANCA/  
|   ├── artwork_hd/  
|   ├── video_loop/  
|   ├── source_code/  
|   ├── cartel/  
|   └── mediation/  
|  
├── 02_RABAT/  
├── 03_FES/  
├── 04_MARRAKECH/  
├── 05_TANGER/  
├── 06_TETOUAN/  
├── 07_OUJDA/  
├── 08_ESSAOUIRA/  
├── 09_AGADIR/  
├── 10_KENITRA/  
├── 11_MEKNES/  
├── 12_ELJADIDA/  
|  
├── 13_WEB_CATALOGUE/  
|   ├── index.html  
|   ├── assets/  
|   └── data/  
|  
├── 14_COMMUNICATION/  
|   ├── communiqué_presse_FR.docx  
|   ├── texte_court_FR_AR_EN.docx  
|   └── visuels_RS/  
|  
└── 15_ARCHIVES/
```

12. Nomenclature des œuvres

Format recommandé :

```
DATA_RUG_IFM_01_CASABLANCA_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_02_RABAT_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_03_FES_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_04_MARRAKECH_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_05_TANGER_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_06_TETOUAN_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_07_OUJDA_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_08_ESSAOUIRA_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_09_AGADIR_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_10_KENITRA_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_11_MEKNES_KAMEL_GHABTE_2026.png
DATA_RUG_IFM_12_ELJADIDA_KAMEL_GHABTE_2026.png
```

13. Livrables

Livrables artistiques

- 12 œuvres numériques HD ;
- 12 boucles vidéo ;
- 12 versions web interactives ;
- 12 mini-fiches ville ;
- 12 cartels FR ;
- 12 cartels AR ;
- 12 QR codes ;
- 1 page catalogue en ligne ;
- 1 dossier de production ;
- 1 dossier presse ;
- 1 fiche technique globale ;
- 1 guide de médiation.

Livrables optionnels

- 12 impressions fine art ;
- 12 impressions textile ;
- 1 grand panneau récapitulatif ;
- 1 carte du Maroc interactive ;
- 1 œuvre collective finale regroupant les 12 villes ;
- 1 édition limitée par ville ;
- 1 workshop par Institut français ;
- 1 masterclass "De la donnée au motif".

14. Budget de production estimatif

Option A — Production numérique rapide / semaine intensive

Poste	Estimation
Direction artistique et recherche ville par ville	1 800 €
Développement génératif p5.js	2 200 €
Intégration API météo / données	600 €
Production des 12 œuvres HD	3 600 €
Exports vidéo / optimisation	1 200 €
Cartels FR / AR + QR codes	900 €
Page web catalogue	1 200 €
Dossier production + dossier presse	1 200 €
Archivage / livraison / coordination	700 €
Total option A	13 400 € HT

Option B — Production + exposition imprimée

Poste	Estimation
Option A	13 400 €
Impression fine art 12 œuvres	1 800 € à 3 600 €
Encadrement / supports	2 400 € à 4 800 €
Transport / conditionnement	800 € à 1 500 €
Installation exposition	1 500 € à 2 500 €
Total option B	19 900 € à 25 800 € HT

Option C — Production + matérialisation textile

Poste	Estimation
Option A	13 400 €
Recherche artisans / coordination	1 500 €
Prototypes textile 2 à 3 villes	2 500 € à 5 000 €
Production textile 12 pièces	12 000 € à 30 000 €
Documentation photo / vidéo	1 500 €
Médiation artisanat / climat	2 000 €

Poste	Estimation
Total option C	32 900 € à 53 400 € HT

Option D — Grande exposition réseau 12 Instituts

Poste	Estimation
Production complète 12 œuvres	13 400 €
Déclinaisons imprimées	5 000 € à 8 000 €
Site web interactif national	3 500 €
Ateliers / médiation	6 000 € à 12 000 €
Communication / presse	2 500 €
Déplacements / coordination Maroc	3 000 € à 6 000 €
Documentation professionnelle	2 500 €
Total option D	35 900 € à 47 900 € HT

15. Positionnement pour l'Institut français du Maroc

Ce projet correspond fortement aux missions d'un réseau culturel :

- création contemporaine ;
- innovation numérique ;
- coopération artistique ;
- dialogue franco-marocain ;
- valorisation des territoires ;
- médiation auprès des jeunes publics ;
- croisement art / science / climat ;
- soutien aux industries culturelles et créatives ;
- lien avec artisanat et fabrication locale.

Le projet peut être présenté comme une œuvre-réseau :
un seul protocole artistique, douze incarnations locales.

Il permet à chaque antenne d'exister avec sa singularité tout en participant à une œuvre nationale commune.

16. Médiation

Publics visés

- enfants ;
- adolescents ;
- étudiants ;

- artistes ;
- designers ;
- artisans ;
- enseignants ;
- publics des médiathèques ;
- publics éloignés du numérique ;
- publics intéressés par l'écologie ;
- publics francophones et arabophones.

Formats de médiation

Format court — 20 min

Présentation de l'œuvre, explication API, météo, motif.

Format atelier — 1h30

Créer son mini data rug à partir d'une ville.

Format masterclass — 3h

De la donnée au motif : creative coding, IA, climat, patrimoine.

Format résidence — 3 à 5 jours

Création d'une œuvre locale avec publics, artisans et équipe IF.

Format exposition

12 œuvres + carte du Maroc + interface interactive.

17. Cartel type

DATA RUG CASABLANCA — White Noise Atlantic

Kamel Ghabte, 2026

Œuvre générative, p5.js, données climatiques, export numérique HD.

Cette œuvre transforme les données climatiques de Casablanca en un tapis numérique inspiré de la ville blanche, de l'Atlantique, de l'architecture art déco et des trames urbaines contemporaines. Température, humidité, vent et pression atmosphérique deviennent couleurs, lignes, densités et vibrations. Le motif obtenu n'est pas une décoration : c'est une mémoire climatique tissée par l'algorithme.

QR code : découvrir l'œuvre interactive.

18. Texte court de présentation

DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES est une série de 12 œuvres génératives créées par Kamel Ghabte pour les villes du réseau de l'Institut français du Maroc. Chaque œuvre transforme les données climatiques locales en un tapis numérique inspiré du patrimoine visuel et artisanal de la ville : zellige, médina, océan, vent, forêt, remparts, musique, textile ou architecture. Le projet relie intelligence artificielle, API météo, creative coding et artisanat marocain pour créer une cartographie sensible du climat.

19. Texte institutionnel long

À travers **DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES**, Kamel Ghabte propose une œuvre-réseau pensée pour les 12 antennes de l'Institut français du Maroc. Chaque ville devient le point de départ d'un tapis de données génératif : Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Tétouan, Oujda, Essaouira, Agadir, Kénitra, Meknès et El Jadida.

Le projet s'appuie sur un protocole artistique inédit : collecter les données climatiques locales, les traduire en paramètres visuels, puis les croiser avec des signes propres à chaque territoire. Le vent devient ligne, l'humidité devient densité, la température devient couleur, la pression devient structure. Le résultat est une série de tapis numériques qui respirent au rythme du climat marocain.

Entre data art, intelligence artificielle, patrimoine, artisanat et écologie, la série interroge la manière dont les technologies contemporaines peuvent prolonger les formes anciennes au lieu de les remplacer. Le code devient métier à tisser ; l'API devient fil ; le climat devient mémoire ; le territoire devient motif.

20. Risques et réponses

Risque	Réponse
API météo indisponible	Prévoir mode offline avec données simulées ou historiques
Trop grande différence esthétique entre villes	Maintenir une grille commune et une charte série
Folklorisation du patrimoine	Utiliser l'abstraction, éviter la copie littérale
Difficulté de production textile	Démarrer avec exports HD puis prototypes
Délais courts	Produire d'abord 12 œuvres numériques, puis matérialisation en phase 2
Budget limité	Version numérique + cartels + web catalogue
Public non expert	Médiation simple : "la météo devient motif"
Problèmes d'impression	Export très haute définition + tests colorimétriques

21. Planning ultra-opérationnel

Avant production

- valider les 12 villes ;
- créer les palettes ;
- préparer les données ;
- créer le template ;
- définir les formats ;
- choisir les titres.

Pendant production

- produire 2 à 4 villes par jour ;
- sauvegarder chaque version ;
- exporter image + vidéo ;
- faire captures écran ;
- remplir fiche ville.

Après production

- harmoniser ;
 - corriger ;
 - préparer dossier final ;
 - générer QR codes ;
 - mettre en ligne ;
 - préparer cartels ;
 - livrer aux Instituts.
-

22. Stratégie de présentation aux partenaires

Angle 1 — Œuvre nationale

“Une œuvre pour chaque Institut français, une série commune pour tout le Maroc.”

Angle 2 — Innovation

“Une rencontre entre API météo, intelligence artificielle, creative coding et artisanat marocain.”

Angle 3 — Territoire

“Chaque ville est représentée par ses données, ses couleurs, ses signes et son climat.”

Angle 4 — Médiation

“Le projet permet d’expliquer simplement l’IA, les données et le climat au public.”

Angle 5 — Patrimoine vivant

“Le patrimoine n’est pas figé : il devient un système génératif contemporain.”

23. Phrase forte pour commission

DATA RUG PROTOCOL transforme le réseau de l’Institut français du Maroc en un métier à tisser climatique : douze villes, douze climats, douze patrimoines, douze œuvres reliées par un même protocole artistique.

24. Priorité de production

Ordre conseillé :

1. Casablanca — œuvre pilote / première vitrine.
 2. Rabat — version institutionnelle.
 3. Fès — version patrimoniale forte.
 4. Marrakech — version solaire / grand public.
 5. Tanger — version maritime / frontière.
 6. Essaouira — version vent / musique.
 7. Tétouan — version andalouse / textile.
 8. Oujda — version orientale / sonore.
 9. Agadir — version Souss / solaire.
 10. Kénitra — version écologique.
 11. Meknès — version impériale.
 12. El Jadida — version citerne / Atlantique.
-

25. Conclusion

DATA RUG PROTOCOL — MAROC 12 ANTENNES est plus qu'une série d'images. C'est une méthode de création, un protocole de territoire, une cartographie sensible du climat marocain et une passerelle entre innovation numérique et héritage artisanal.

Le projet peut exister immédiatement sous forme numérique, puis évoluer vers des formes physiques : impressions, tapis, broderies, projections, installations, ateliers et expositions itinérantes.

Il possède une force rare : être à la fois local et national, technologique et artisanal, pédagogique et poétique, contemporain et profondément ancré dans le Maroc.

Une donnée devient un fil.

Un climat devient un motif.

Une ville devient un tapis.

Un réseau devient une œuvre.